

13^e DUOS JAARSYMPOSIUM

13^e DUOS Jaarsymposium

DR. MARTEN DOOPER | WETENSCHAPSJOURNALIST

Op een nieuwe locatie (Kontakt der Kontinenten in Soesterberg), maar met de vertrouwde programmaonderdelen vond op 1 december jl. het 13^e DUOS Jaarsymposium plaats. De aanwezigen werden getraakteerd op onder andere voordrachten van prof. dr. Yohann Lorient (Parijs, Frankrijk) en prof. dr. Johann de Bono (Londen, Verenigd Koninkrijk).

Na een kort welkomstwoord van DUOS-voorzitter internist-oncoloog prof. dr. Ronald de Wit (Erasmus MC, Rotterdam) bijt Yohann Lorient het spits af met een voordracht over de recente ontwikkelingen ten aanzien van de behandel mogelijkheden van gemetastaseerde blaaskanker. Hij begint met de opmerking dat “het voor blaaskanker een zeer opwindend jaar was. Waar de mediane overleving voor patiënten met gemetastaseerde blaaskanker tot voor kort zo’n veertien maanden bedroeg, is deze inmiddels opgerekt naar ruim dertig maanden.” Mede verantwoordelijk voor deze sprong voorwaarts is de komst van de zogeheten antilichaam-geneesmiddelconjugaten (ADC’s) als behandeloptie. Dit zijn antilichamen die voorzien zijn van toxische moleculen, de zogeheten *payload*.

Met name een van die ADC’s, enfortumab vedotin (EV), was dit jaar de motor achter de grote sprong voorwaarts in de overleving van patiënten met gemetastaseerde blaaskanker. EV is een antilichaam gericht tegen nectin-4 – een molecuul dat verhoogd tot expressie komt op blaaskankercellen – en dat voorzien is van een cytotoxisch middel. Lorient: “Nadat EV in de EV-301-studie als tweedelijnsbehandeling

schillende typen tumorcellen zullen worden geraakt.⁴ Zo’n combinatie van ADC’s, te weten EV en SG, is onlangs onderzocht in een fase 1-studie.⁵ Het belangrijkste dat hieruit naar voren kwam was dat deze combinatie weliswaar leidt tot een hoge mate van respons, maar erg toxisch is. Meer dan drie kwart van de patiënten kreeg te maken met bijwerkingen van graad 3 of hoger.”

Dit brengt Lorient op wat hij noemt *the dark side of ADCs*. “ADC’s veroorzaken op een aantal manieren bijwerkingen. Om te beginnen zijn er ook altijd gezonde cellen die het eiwit

durige remissie van de tumor kunnen bewerkstelligen. Maar genezen doen ze niet; vroeg of laat komt de ziekte bij veel patiënten weer terug. Blijkbaar zijn er tumorcellen achtergebleven die lange tijd in een slaapachtige toestand hebben verkeerd. Als we de behandeling van kanker verder willen verbeteren, moeten we daarom uitzoeken hoe we deze ‘zombiecellen’ ofwel permanent in slaap kunnen houden of – nog beter – kunnen vernietigen.”

De Bono schetst vervolgens het mechanisme achter het ontstaan van de slaaptoestand, *senescence* geheten, en het weer opheffen van deze toestand. Kort samengevat komt het hier op neer: onder invloed van onder andere therapie komt een deel van de tumorcellen in een toestand van *senescence*.⁸ De Bono illustreert dit proces aan de hand van de resultaten met een experimenteel medicijn voor prostaatkanker, een ADC gericht tegen B7-H3 dat op prostaatkankercellen in hoge mate tot expressie komt.



Stichting DUOS
Dutch Uro-Oncology
Studygroup

“ Waar de mediane overleving voor patiënten met gemetastaseerde blaaskanker tot voor kort zo’n veertien maanden bedroeg, is deze inmiddels opgerekt naar ruim dertig maanden ”

YOHANN LORIENT

superieur was gebleken ten opzichte van tweedelijnschemotherapie, volgde tijdens het afgelopen ESMO-congres de presentatie van de uitkomsten van de EV-302/KEYNOTE-A39-studie door prof. dr. Tom Powles.^{1,2} In die studie leidde een eerstelijnsbehandeling met de combinatie van EV en pembrolizumab tot de genoemde mediane algehele overleving van ruim dertig maanden, tegenover zestien maanden bij behandeling met standaardchemotherapie.” Ook een ander ADC, namelijk sacituzumab govitecan (SG), liet recent in een fase 2-studie zien een potentieel nieuwe behandeloptie te zijn bij gemetastaseerde blaaskanker.³ Er loopt inmiddels een fase 3-studie met SG als tweedelijnsbehandeling bij gemetastaseerde blaaskanker.

The dark site of ADCs

Lorient: “Een volgende stap zou kunnen zijn om deze twee ADC’s met elkaar te combineren. Het idee hierachter is dat elk ADC een ander doelwit heeft, waardoor mogelijk meer ver-

waarop het antilichaam aangrijpt tot expressie brengen. Daarnaast verliest een deel van de ADC’s zijn *payload* in de circulatie waarna deze gezonde cellen kan aantasten.”

Lorient bespreekt vervolgens een aantal manieren om de toxiciteit van ADC’s te verminderen. Puur praktische aanpassingen als het verlagen van de dosis of verkorten van de behandelduur, technische oplossingen als het beter stabiliseren van het molecuul of verschillende *payloads* per antilichaam en preventieve oplossingen als educatie van de patiënt en behandelteam zodat deze alert zijn op eerste tekenen van toxiciteit.

Lorient sluit zijn voordracht af met een specifiek subtype gemetastaseerde blaaskanker: tumoren met een *FGFR*-mutatie. Deze tumoren zijn in principe gevoelig voor *FGFR*-remmers zoals erdafitinib. “Resultaten van de fase 3-THOR-studie hebben aangetoond dat tweedelijnsbehandeling met erdafitinib bij patiënten met gemetastaseerde blaaskanker leidt tot een betere respons en langere overleving dan behandeling met chemotherapie, maar niet beter presteert dan een behandeling met pembrolizumab.”^{6,7}

Zombiecellen

In de aansluitende voordracht gaat Johann de Bono op de voor hem kenmerkende manier – een stortvloed aan onderzoeksdata en de namen van de bijbehorende onderzoekers – in op de vraag hoe het toch komt dat veel behandelingen tegen kanker maar tijdelijk effectief zijn. “Bij de behandeling van prostaatkanker, maar ook van tal van andere vormen van kanker, beschikken we inmiddels over geneesmiddelen die een indrukwekkende en soms ook lang-

Senescence is, anders dan de naam wellicht doet vermoeden, echter niet een toestand van volkomen rust. Integendeel, deze cellen worden dan, in de woorden van De Bono ‘cytokine- en chemokinefabriekjes’. Deze toestand van de cellen wordt daarom ook wel aangeduid als *senescence-associated secretory phenotype* (SASP). Dit leidt tot het aantrekken van tal van immuuncellen, waaronder myeloïde cellen en macrofagen, naar de tumorcellen. Deze inflammatoire storm rondom de slapende tumorcellen zorgt lokaal voor de aanmaak van ROS, *reactive oxidative species*, moleculen die schade veroorzaken aan het DNA van zowel de tumorcellen, de cellen in het omringende stroma en de lokaal aanwezige immuuncellen. Het resultaat hiervan is dat de senescente tumorcellen resistent worden voor de behandeling (die hen slapend hield) en – mede onder invloed van de aanwezige cytokinen – opnieuw gaan delen en uitgroeien tot een klinische tumor. Bij patiënten met gemetastaseerd, castratie-resistent prostaatkanker correleert de mate van influx van myeloïde cellen in de tumor overigens met de ratio tussen neutrofiële cellen en lymfocyten (NLR) in het bloed, vertelt De Bono: “NLR is daardoor een goede voorspeller voor de uitkomst van de behandeling, waarbij een hoge NLR een slechte uitkomst voorspelt.”

Proof of principle

De uitkomst van de behandeling van tumoren zal sterk verbeteren als, zoals De Bono aan het begin van zijn voordracht opmerkte, het mogelijk wordt de senescente cellen langer in slaap te houden of zelfs te vernietigen. De eerste stappen daartoe zijn inmiddels gezet, laat hij zien. “Op basis van moleculair onderzoek aan

senescente cellen bij gemetastaseerd, castratie-resistent prostaatcarcinoom (CRPC) weten we dat deze cellen in hoge mate CXCR2 tot expressie brengen. CXCR2 speelt op zijn beurt een rol bij het aantrekken van myeloïde cellen. In een *proof-of-principle*-studie hebben we recent aangetoond dat het toevoegen van CXCR2-remmer aan enzalutamide bij patiënten met gemetastaseerd CRPC de influx van myeloïde cellen in en rond de tumor sterk vermindert en de gevoeligheid voor therapie herstelt.”⁹

PARP-remmers *beyond HRD*

Internist-oncoloog dr. Nick Beijer, momenteel werkzaam als onderzoeker bij Johann de Bono, zoomt vervolgens weer in op één specifieke behandeloptie bij gemetastaseerd CRPC, te weten de PARP-remmers. Zoals bekend leidden de uitkomsten van de PROfound-studie enkele jaren geleden tot de goedkeuring van de PARP-remmer olaparib als behandeling voor patiënten met gemetastaseerd CRPC en een mutatie in *BRCA1* of *BRCA2*, genen die betrokken zijn bij de DNA-reparatie en leiden tot homologe-recombinatiedeficiëntie (HRD). “Recentelijk hebben studies als PROpel en TALAPRO-2 aangetoond dat het toevoegen van PARP-remmers het effect van een eerstelijns-behandeling met een *androgen receptor signaling inhibitor* (ARSI), dus enzalutamide of abirateron, versterkt. Daarbij hebben patiënten met een mutatie in *BRCA2* de meeste winst van het toevoegen van de ARSI. Maar in deze studies versterkte het toevoegen van een PARP-remmer ook bij patiënten zonder mutatie in een van de HRD-genen het effect van de ARSI, zij het minder dan bij patiënten die wel een mutatie

in een van deze genen hebben.”¹⁰

Dit brengt hem bij het onderwerp ‘PARP-remmers *beyond HRD*’ oftewel, een effect van PARP-remming in cellen waarin geen sprake is van HRD. “Hierbij zijn we op het gen *RNASEH2B* gestuit.” Dit gen codeert voor een enzym dat betrokken is in het herstellen van foutjes die in het DNA zijn geslopen bij de verdubbeling van het DNA bij de celdeling, de DNA-replicatie. Ook voor dit reparatiemechanisme geldt dat als het niet meer goed werkt, bijvoorbeeld doordat *RNASEH2B* verloren is gegaan, PARP als achterwacht dient bij de DNA-reparatie. Dat maakt dus ook cellen met een defect in *RNASEH2B* gevoelig voor PARP-remmers. We hebben dit inmiddels ook aangetoond in het laboratorium. mCRPC-cellen met BRCA-wildtype en verlies van *RNASEH2B* zijn gevoelig voor een behandeling met een PARP-

“Senescence is niet een toestand van volkomen rust. Integendeel, deze cellen worden ‘cytokine- en chemokinefabriekjes’”

JOHANN DE BONO

remmer. In vivo blijkt mCRPC echter zeer heterogeen wat betreft verlies van *RNASEH2B*, waardoor *RNASEH2B*-negatieve cellen weliswaar geëradiceerd worden door PARP-remmers, maar dit niet altijd leidt tot klinisch voordeel. Echter, als de *RNASEH2B*-positieve cellen gevoelig zijn voor een ARSI, zou dat het effect zoals gezien in studies als PROpel en TALAPRO-2 kunnen verklaren.”



(foto: © iStockphoto.com)

ProBCI: infrastructuur voor blaaskanker

Loriot meldde het al in zijn voordracht: het zijn opwindende tijden voor blaaskanker. Na twintig jaar relatieve stilstand zijn er de afgelopen jaren diverse nieuwe behandelopties ontwikkeld. Om (in Nederland) de vertaling hiervan naar concrete behandelstrategieën (welke medicijnen bij welke patiënten in welk ziektestadium) te onderzoeken en in goede banen te leiden, is ProBCI, voluit Prospectieve Blaaskanker Infrastructuur (www.ProBCI.nl), opgericht.

“ProBCI is een initiatief van klinici en onderzoekers van UMC Utrecht, Radboudumc, Erasmus MC, Antoni van Leeuwenhoek en IKNL”, vertelt uroloog dr. Richard Meijer (UMC Utrecht), tevens stuurgroeplid van ProBCI. “ProBCI is een prospectief cohort van patiënten met blaaskanker. Patiënten worden door

hun behandelend arts gevraagd om deel te nemen aan de infrastructuur. Dat kan ten tijde van diagnose, maar ook op een later moment, bijvoorbeeld wanneer een patiënt voor behandeling doorverwezen wordt naar een deelnemend centrum. Bij deelname aan ProBCI geeft de patiënt toestemming voor het gebruik van diens medische gegevens, toestemming voor de afname van bloedmonsters en gebruik van weefsel voor onderzoek en toestemming om benaderd te worden voor nieuw onderzoek. Ook is er een optie om kwaliteit-van-levenvragenlijsten in te vullen. Inmiddels hebben 23 ziekenhuizen zich aangesloten bij ProBCI en zijn er ruim 730 patiënten als deelnemer geregistreerd.”

“De studies zullen veelal verlopen via het *Trial within a Cohort* (TwICs)-model, zoals dat ook het geval is bij PLCRC, de al langer bestaande tegenhanger van ProBCI ten aanzien van colo-

Adviesgroep Kanker
in de Zwangerschap



Casuïstiek door de jaren heen

De Adviesgroep Kanker in de Zwangerschap heeft een boek gepubliceerd. Dit mooie en indrukwekkende boek bevat 39 casussen van vrouwen die tijdens hun zwangerschap gediagnosticeerd werden met een vorm van kanker en besproken zijn in deze multidisciplinaire groep. Ook zijn een aantal persoonlijke verhalen van patiënten toegevoegd.

De incidentie van kanker in de zwangerschap is ongeveer 1 per 1.000-1.500 zwangerschappen. Dit aantal neemt echter langzaam toe door de hogere leeftijd waarop vrouwen zwanger worden, door het invoeren van de niet-invasieve prenatale test (NIPT) en door het toenemen van het bewustzijn van het voorkomen van kanker in de zwangerschap. Kennis over de behandeling van een vorm kanker tijdens de zwangerschap was in het verleden zeer beperkt. Veelal was de voorkeursbehandeling het afbreken van de zwangerschap of een uitgestelde behandeling na de partus. In de laatste jaren is in toenemende mate gebleken dat een behandeling met radiotherapie of chemotherapie tijdens de zwangerschap mogelijk is, waarbij de keuze van de behandeling met name afhankelijk is van de amenorroeduur, het stadium van de kanker en de therapeutische opties. Uiteraard moeten de schadelijke effecten op de foetus zoveel mogelijk worden beperkt.

Deze zorg voor zwangere patiënten met kanker is gecompliceerd en moet worden gedaan door een multidisciplinair team. In 2012 werd daarom de Adviesgroep Kanker in de Zwangerschap (AKZ) opgericht met als doel handelaars te adviseren over de optimale en geïndividualiseerde

behandeling van kanker in de zwangerschap. Daarnaast wil de AKZ door middel van registratie, presentaties op congressen en wetenschappelijk artikelen bijdragen aan verspreiding van de kennis.

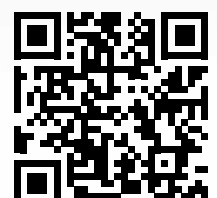
De AKZ telt momenteel 44 Nederlandse specialisten vanuit verschillende medische disciplines. Inmiddels zijn al meer dan 250 adviezen uitgebracht. Dit gebeurt allemaal op vrijwillige basis door de betrokken medisch specialisten. Dat het advies gewaardeerd wordt en dat de meerwaarde van de AKZ wordt gezien, is gebleken uit het winnen van een Patient Impact Award en het naar Nederlands voorbeeld oprichten van vergelijkbare groepen in andere landen.

Er is een professionaliseringsstap gezet toen de casuïstiek besproken ging worden op de website van de Advisory Board Cancer, Infertility and Pregnancy (www.ab-cip.org).

Dit boek is bedoeld voor assistenten in opleiding tot medisch specialist en voor medisch specialisten in Nederland. Omdat individuele artsen in Nederland zelf weinig in aanraking komen met zwangere patiënten met kanker, moet bekendheid met het vóórkomen van kanker in de zwangerschap op andere wijze worden bereikt. Het doel van dit boek is hieraan bij te dragen. Het is echter geen leerboek. De ontwikkelingen binnen de oncologie gaan snel, dus voor een up-to-date advies voor uw eigen patiënte blijft het raadzaam om de AKZ te raadplegen om een actueel en wetenschappelijk onderbouwd advies te krijgen.

Christianne Lok

Voorzitter Adviesgroep Kanker in de Zwangerschap



Het boek is te bestellen via www.symposium.nki.nl/boek voor € 12,50 en de gehele opbrengst zal voor wetenschappelijk onderzoek naar kanker & zwangerschap worden gebruikt.

13^E DUOS JAARSYMPOSIUM

rectaal carcinoom”, vertelt Meijer. “Enkele studies die inmiddels zijn opgezet vanuit ProBCI zijn CHASIT, IMPASSE en BladParadigm.”

PSMA

Net als voorgaande jaren ontbreekt het onderwerp PSMA niet tijdens het DUOS Jaarsymposium. Dit jaar zijn er zelfs twee voordrachten gewijd aan dit theranosticum. Nucleair geneeskundige dr. Jules Lavalaye (St. Antonius Ziekenhuis, Nieuwegein) geeft een overzicht van de stand van zaken ten aanzien van het therapeutisch gebruik van ¹⁷⁷Lu-PSMA; zijn vakgenoot dr. Daniela Oprea (Amsterdam UMC) en voorzitter van het PSMA Forum NL gaat in op de mogelijke valkuilen (lees fout-positieven) bij het beoordelen van de diagnostische PSMA-PET-scan.

Lavalaye, voorzitter van de Lu-PSMA-therapiegroep (samenwerking Nederlandse Vereniging voor Nucleaire Geneeskunde en PSMA Forum NL), verwijst naar de positieve resultaten van de VISION-studie in 2021 als het officiële begin van de therapeutische toepassing van ¹⁷⁷Lu-PSMA.¹² “Die fase 3-studie leidde tot goedkeuring door de FDA en EMA en zette de deur open voor de behandeling ermee van uitgebreid voorbehandelde patiënten.”

De ervaringen met ¹⁷⁷Lu-PSMA zijn ook in Nederland positief. “Een groot deel van de patiënten vertoont een snelle daling van de PSA-concentratie en meldt bovendien al na de eerste behandeling een flinke toename van de kwaliteit van leven.” In Nederland komt momenteel alleen de magistraal bereide ¹⁷⁷Lu-PSMA I&T in aanmerking voor vergoeding. “Ondanks de positieve ervaringen tot nu toe met ¹⁷⁷Lu-PSMA staan er nog tal van vragen open. Welke patiënten hebben het meeste baat bij de behandeling? Wat is de optimale dosis van ¹⁷⁷Lu-PSMA, en wat is de optimale frequentie van toedienen? Hoe zinvol is het ¹⁷⁷Lu-PSMA te combineren met andere modaliteiten zoals radio- en hormoontherapie? En natuurlijk: in welk stadium van de ziekte kan de behandeling het beste worden ingezet?” Diverse lopende studies, zoals PROQUIRE-1 en PSMAfore, doen hier onderzoek naar.

Valkuilen PSMA-scan

Onder het motto ‘*Not all that shines is prostate cancer*’ neemt Oprea haar gehoor dit jaar mee naar alle valkuilen van de PSMA-PET-scan. Om te beginnen is er sprake van PSMA-expressie en dus ook opname van de PSMA-tracer in andere tumoren dan prostaatkanker: met name nierceltumoren, glioblastoma multiforme, wekeledensarcomen en pancreascarcinoom. “Het is dan de vraag of de laesie op de PSMA-scan een uitzaaiing is van de prostaatkanker of een aparte entiteit.” Daarnaast is er een waslijst aan niet-oncologische weefsels die in meer of mindere mate PSMA tot expressie brengen en dus kunnen aankleuren op de PSMA-PET-scan. Vooral botgerelateerde PSMA-expressie kan daarbij in de klinische praktijk tot discussie leiden, vertelt Oprea. “Is er sprake van een botmetastase van prostaatkanker of heeft de aankleuring een andere oorzaak? Het morfologische aspect van de laesie, aantallen laesies en vooral het antwoord op de vraag: past dit beeld in het metastaseringspatroon van de ziekte? zijn dan van belang. Ribfracturen, osteomyelitis en inflammatie van weke delen kunnen ook aankleuren op de PSMA-PET-scan. Een nauwkeurige anamnese is daarom

van groot belang.” Oprea laat vervolgens nog tal van aandoeningen de revue passeren die kunnen aankleuren op de PSMA-scan: variërend van Morbus Paget, schwannoom en fibreuze dysplasie tot een doorgemaakte tuberculose, cylindroom, hibernoom, miltangioom en de ziekte van Recklinghausen. Om deze valkuilen in de diagnostiek te kunnen vermijden, is het volgens Oprea belangrijk om je te realiseren dat de opname van de PSMA-tracer bij prostaatkankercellen anders is dan in andere tumorcellen en gezond weefsel (via luminale zijde versus endotheliale zijde). “Betrek bij twijfel bovendien de pathologie erbij, vooral als de PSMA-uptake niet past bij het gebruikelijke metastasepatroon. En let op: de leercurve voor het nauwkeurig beoordelen van PSMA-scans strekt zich uit over meer dan 300 scans!”

Vaste onderdelen

Tussen deze twee PSMA-voordrachten voltrekken zich de vaste onderdelen van het DUOS Jaarsymposium. De Fred Guurink Prijs voor het beste uro-oncologische proefschrift in het afgelopen jaar valt dit jaar ten deel aan dr. Maud Rijnders voor haar proefschrift *Towards personalized medicine for metastatic urothelial cancer*, waarop zij aan de Erasmus Universiteit Rotterdam promoveerde. Vervolgens neemt onderzoeker Vera Rutten (Erasmus MC) het programmaonderdeel ‘Korte presentaties door promovendi’ voor haar rekening. Zij gaat in op de multicenter CHASIT-studie die sinds december 2022 in Nederland loopt. In deze studie wordt bij patiënten met lokaal gevorderd blaaskanker de effectiviteit en veiligheid onderzocht van een gecombineerde behandeling met inductiechemotherapie, gevolgd door een korte behandeling met immunotherapie (drie kuren avelumab) voorafgaand aan radicale cystectomie. Hierna blikken de voorzitters van de drie werkgroepen, respectievelijk dr. Debbie Robbrecht (Spier-invasief blaascarcinoom), dr. Niven Mehra (Gemetastaseerd prostaatcarcinoom) en dr. Jeantine de Feijter en dr. Oscar Brouwer (namens dr. Martijn Kerst, Testistumoren), terug op de activiteiten van de verschillende DUOS-werkgroepen in het afgelopen jaar en op de belangrijkste (nog open) studies op deze vakgebieden. Binnen deze overzichten zijn er nog bijdragen van Youssra Salhi (Erasmus MC) over de AVE-short-studie bij blaaskanker die zij coördineert, van Tanja van Dijk (Erasmus MC) over de DAROTAXEL-studie bij prostaatkanker die zij coördineert en van Khrystany Isebia (Erasmus MC) over de Apa/Enza-short-studie die zij coördineert. ■

REFERENTIES

1. Powles TB, et al. N Engl J Med 2021;384:1125-35.
2. Powles TB, et al. Ann Oncol 2023;34 (suppl_2):S1254-S1335.
3. Tagawa ST, et al. J Clin Oncol 2021;39:2474-85.
4. Bosi C, et al. Eur J Canc 2023;195:113379.
5. McGregor BA, et al. Ann Oncol 2023; online ahead of print.
6. Lorient Y, et al. N Engl J Med 2023;389:1961-71.
7. Siefker-Radke AO, et al. Ann Oncol 2023;34 (suppl_2):S1202-S1228.
8. De Bono JS, et al. Nat Rev Cancer 2020;20:455-69.
9. Guo C, et al. Nature 2023;623:1053-61.
10. Beijer N, et al. Eur Urol 2023;84:253-56.
11. Zimmermann M, et al. Nature 2018;559:285-9.
12. Sartor O, et al. N Engl J Med 2021;385:1091-103.